

Requerimientos Generales de la Base de Datos

Proyecto: Mediateca Digital Universitaria

Bases de Datos Avanzadas — Semestre 2027-1

La institución requiere el desarrollo de una base de datos para la administración de una mediateca digital universitaria, cuyo objetivo es centralizar, resguardar y facilitar la consulta de materiales educativos en distintos formatos (video, audio, imagen y documento). El sistema deberá permitir el registro de usuarios, autores, categorías temáticas y materiales, así como el control de préstamos o descargas y la posibilidad de que los usuarios asignen reseñas y etiquetas a los contenidos consultados. El modelo de datos se conformará por un máximo de ocho entidades, garantizando la integridad referencial entre ellas. Dado que los materiales multimedia (videos en MP4, audios en MP3, imágenes en JPG/PNG y documentos en TXT) deben almacenarse directamente en la base de datos, se requiere el uso del tipo de dato BLOB (Binary Large Object) para su resguardo, además de campos que describan metadatos como título, autor, categoría, fecha de carga y tamaño del archivo. El sistema deberá soportar operaciones CRUD (alta, consulta, actualización y baja) sobre cada entidad, así como consultas que permitan filtrar el contenido por categoría, autor o tipo de archivo, asegurando la seguridad y confidencialidad de la información almacenada.

